Elektrische Sicherheit: Schutz, Prüfung, Rettung

Stand: Oktober 2026 · Version 23.145

Kurz: Gefährdung und Stromwirkung, Schutzklassen und Schutzmaßnahmen, Netzformen und Abschaltbedingung, Schutzorgane, RCD, Messen und Prüfen nach VDE 0701-0702, Sicherheitsregeln und Erste Hilfe sowie Prüfungsvorbereitung. Die blauen Knöpfe öffnen das passende Beispiel oder die Aufgabe direkt im Lab für Elektrische Sicherheit. Alle Zahlen im Heft stammen aus diesem Lab.

Hinweis: Mit **(A)** gekennzeichnete Werte sind Übungswerte, keine Normwerte; das Lab ist eine Übungsanlage. Als belegt gelten nur die Werte, die im Heft ausdrücklich so benannt sind. Norm und Vorschrift maßgeblich. Das Heft ersetzt keine Unterweisung und keinen Erste-Hilfe-Kurs. Arbeiten an Netzspannung machen nur Elektrofachkräfte oder unterwiesene Personen. Eine grüne Ampel im Lab heißt nie, dass du etwas gefahrlos anfassen darfst. Prüffristen legt der Betrieb fest.

1. Gefährdung und Stromwirkung

Gefährlich ist nicht die Spannung allein, sondern der **Strom**, der durch den Körper fließt. Er hängt von der Spannung und vom Widerstand des ganzen Weges ab: $\mathbf{I_K = U / (R_K + R_v)}$. R_K ist der Körperwiderstand, R_v ein Vorwiderstand (zum Beispiel Schuhe und Boden). Der Körperstrom: Strom, der durch den menschlichen Körper fließt.

Merke: Zuerst kommt der Eigenschutz: Dieses Heft ist Lernstoff und Simulation. Es ersetzt keine Unterweisung und keinen Erste-Hilfe-Kurs. Arbeiten an Netzspannung machen nur Elektrofachkräfte oder unterwiesene Personen.

Körperwiderstand: Übungswerte (A)

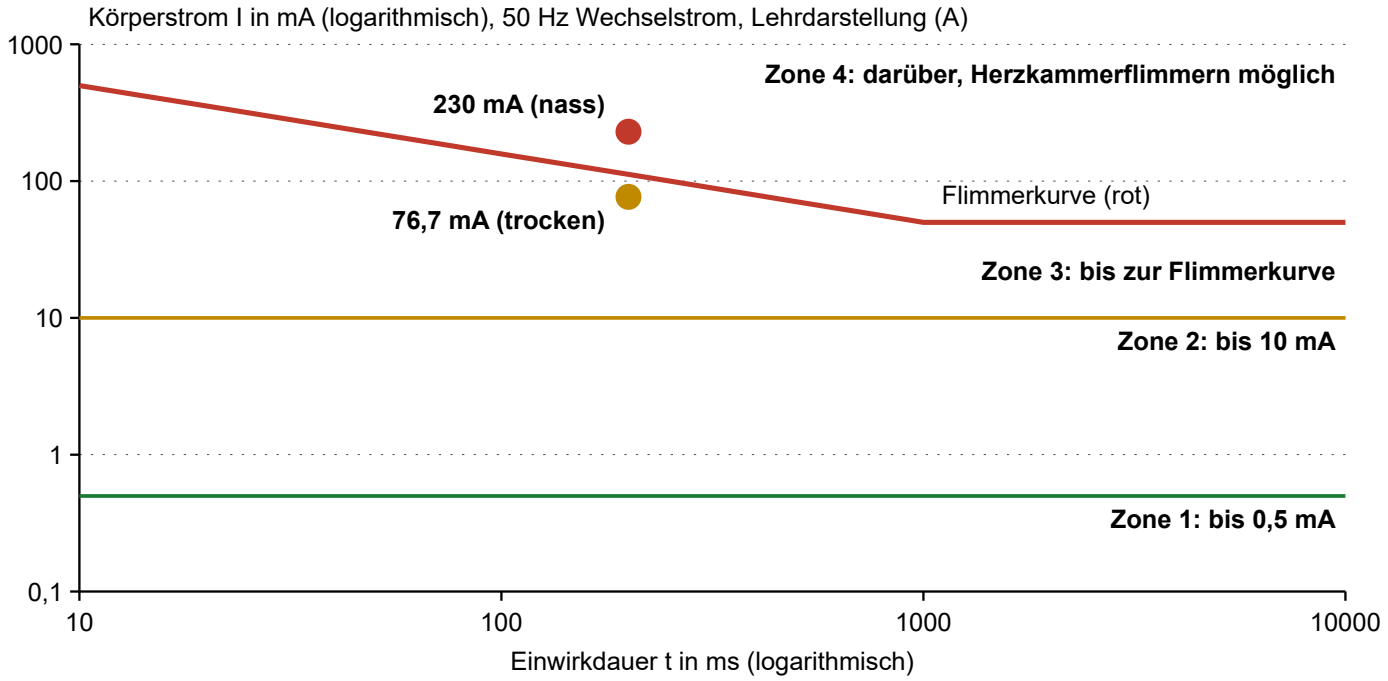
Haut	Körperwiderstand R_K	Strom bei 230 V
trocken	3000 Ω **(A)**	76,7 mA
feucht	1500 Ω **(A)**	153,3 mA
nass	1000 Ω **(A)**	230 mA

Für Rechenaufgaben gilt der **Rechenwert 1000 Ω** (entspricht nass) **(A)**. Der Weg durch den Körper zählt mit: Hand–Fuß und Hand–Hand rechnen mit dem vollen Wert, Hand–Rumpf rechnet das Lab als Übungsannahme mit dem halben Wert („im Lab halb": 500 Ω, bei 230 V wären das 460 mA) **(A)**; das ist eine Vereinfachung und keine Regel der Norm. Der Körperwiderstand sinkt in der Wirklichkeit mit der Spannung; das Modell rechnet vereinfacht mit einem festen Wert.

Die vier Zonen der Stromwirkung

Das Zonenbild zeigt, was ein Wechselstrom von 50 Hz im Körper bewirkt. Alle Grenzen sind **Richtwerte für die Übung (A)**, keine Messwerte für den Einzelfall; für Gleichstrom gibt es hier kein Zonenmodell.

Zone	Grenze	Wirkung
Zone 1	bis 0,5 mA **(A)**	kaum wahrnehmbar
Zone 2	bis 10 mA **(A)**	spürbar, Loslassen möglich
Zone 3	bis zur Flimmerkurve **(A)**	Muskelverkrampfung, Loslassen nicht möglich (Atembeschwerden möglich)
Zone 4	über der Flimmerkurve **(A)**	Herzkammerflimmern möglich: lebensgefährlich



Die **Flimmerkurve** ist eine Lehrkurve: I = 50 mA · max(1, √(1000 ms / t)). Sie sinkt mit der Einwirkdauer. Bei 500 mA gilt sie für 10 ms, bei 158,1 mA für 100 ms und ab 1 s bleibt sie bei 50 mA. Der Strom von 230 mA liegt erst nach etwa 47 ms in Zone 4 (darunter in Zone 3); je kürzer die Einwirkung, desto mehr Strom wird in Zone 3 toleriert, aber nie "ungefährlich".

Was Schuhe und Boden ändern

Ein Vorwiderstand R_V verkleinert den Strom. Mit dem Rechenwert 1000 Ω für den Körper und 230 V (Einwirkdauer 1 s):

Vorwiderstand R_V	Strom	Zone
1 kΩ	115,0 mA	Zone 4
10 kΩ	20,9 mA	Zone 3
100 kΩ	2,28 mA	Zone 2

Isolierender Boden und Schuhe helfen also, sind aber kein Schutz, auf den du dich verlassen darfst.

Die drei Schutzebenen

Ebene	Aufgabe
Basisschutz	Schutz gegen direktes Berühren aktiver Teile: Isolierung, Gehäuse, Abdeckung, Kleinspannung.
Fehlerschutz	Schutz bei indirektem Berühren (Körperschluss): Schutzleiter mit Abschaltung, Schutzisolierung.
Zusatzschutz	Zusätzlicher Schutz durch die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit höchstens 30 mA.

> **Hinweis:** Gleichstrom wird im Zonenmodell nicht gerechnet; bei Gleichstrom gilt: Fachkraft, Abstand, Notruf. 50 V gelten für trockene Bedingungen, bei Nässe ist die Gefährdung größer.

2. Schutzklassen und Schutzmaßnahmen

Die **Schutzklasse**: Einteilung elektrischer Betriebsmittel nach ihrer Schutzvorkehrung gegen elektrischen Schlag (I, II, III). Sie steht auf dem Typenschild als Symbol.

Klasse	Symbol	Merkmal	Beispiele	Prüfschritte
Schutzklasse I	⏚ Schutzleiter-Symbol	Basisisolierung und Anschluss der Körper an den Schutzleiter (PE).	Wasserkocher, Waschmaschine, Heizlüfter	Sicht, Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Schutzleiterstrom
Schutzklasse II	▣ Doppelquadrat	Schutzisolierung (verstärkte oder doppelte Isolierung), kein Schutzleiteranschluss.	Bohrmaschine, Haartrockner, Steckernetzteil	Sicht, Isolationswiderstand, Berührungsstrom
Schutzklasse III	◇ römisch III in einer Raute	Betrieb mit Kleinspannung bis 50 V AC / 120 V DC, SELV oder PELV, kein Schutzleiter.	Spielzeugeisenbahn, Handleuchte mit Schutzkleinspannung	Sicht, Isolationswiderstand

Was geschieht bei einem Körperschluss? Der Körperschluss: Fehlerhafte Verbindung zwischen einem aktiven Leiter und einem Körper (berührbares leitfähiges Teil).

- Schutzklasse I: Beim Körperschluss fließt der Fehlerstrom über den Schutzleiter, das Schutzorgan schaltet nach der Abschaltbedingung ab (Fehlerschutz). Ist der Schutzleiter unwirksam, bleibt das Gehäuse unter Spannung.
- Schutzklasse II: Die Schutzisolierung verhindert, dass ein berührbares Teil Spannung annimmt. Es gibt keinen Schutzleiter und keinen Berührungsspannungspfad am Gehäuse; geprüft wird die Isolierung.

- Schutzklasse III: Es treten nur Kleinspannungen bis 50 V AC / 120 V DC (SELV oder PELV) auf, die Spannungsquelle trennt sicher vom Netz.

> **Merke:** Eine Schutzklasse-II-Bohrmaschine hat keinen Schutzleiter und braucht keinen: Die Schutzisolierung übernimmt den Fehlerschutz. Darum fehlt bei Schutzklasse II auch der Schutzleiterwiderstand im Prüfablauf.

Kleinspannung: SELV, PELV, Schutztrennung

Als dauernd zulässige Berührungsspannung gelten **50 V Wechselspannung** und **120 V Gleichspannung** (glatt) (belegt). 50 V gelten für trockene Bedingungen, bei Nässe ist die Gefährdung größer.

Begriff	Merkmal
SELV (Schutzkleinspannung)	SELV: Kleinspannung bis 50 V Wechselspannung, ungeerdet, vom Netz sicher getrennt.
PELV (Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung)	PELV: Kleinspannung bis 50 V Wechselspannung mit sicherer Trennung vom Netz, aber geerdet.
Schutztrennung	Schutztrennung: Ein Trenntransformator speist einen Verbraucher ungeerdet, ein Fehler schließt keinen Stromkreis über Erde.

Der Unterschied zwischen SELV und PELV ist die Erdung: SELV bleibt ungeerdet, PELV ist geerdet. Beide trennen sicher vom Netz.

Schutzart IP

Die **Schutzart (IP)**: Schutz eines Gehäuses gegen Fremdkörper und Wasser; erste Ziffer 0 bis 6, zweite Ziffer 0 bis 8. Die **erste Ziffer** sagt, wie gut das Gehäuse gegen Berühren und Fremdkörper schützt, die **zweite Ziffer**, wie gut gegen Wasser.

Ziffer	Erste Ziffer: Fremdkörper	Zweite Ziffer: Wasser
0	kein Schutz	kein Schutz gegen Wasser
1	über 50 mm	senkrecht tropfendes Wasser
2	über 12,5 mm	tropfendes Wasser bei bis zu 15° geneigtem Gehäuse
3	über 2,5 mm	Sprühwasser
4	über 1 mm	Spritzwasser
5	staubgeschützt	Strahlwasser
6	staubdicht	starkes Strahlwasser
7		zeitweiliges Untertauchen
8		dauerndes Untertauchen

Tabelle als Übungsdaten, Norm und Vorschrift maßgeblich. Zwei Beispiele aus dem Kern: **IP44** heißt Fremdkörper über 1 mm (Schutz gegen Berühren mit einem Draht) und Spritzwasser. **IP65** heißt staubdicht (kein Staub dringt

ein) und Strahlwasser. Bei **IP20** bedeutet die zweite Ziffer 0: kein Schutz gegen Wasser; im Bad oder im Freien ist das ein Hinweis auf eine zu schwache Schutzart. Welche Schutzart dort verlangt wird, regelt die Norm.

Schutzmaßnahmen und Netzbegriffe

Begriff	Bedeutung
der Basisschutz	Schutz gegen direktes Berühren aktiver Teile.
der Fehlerschutz	Schutz bei indirektem Berühren, also bei Körperschluss.
der Zusatzschutz	Zusätzlicher Schutz durch einen RCD mit höchstens 30 mA.
die Schutzisolierung	Verstärkte oder doppelte Isolierung, die den Fehlerschutz ohne Schutzleiter übernimmt (Schutzklasse II).
die Schutzmaßnahme	Maßnahme, die Basisschutz, Fehlerschutz oder Zusatzschutz sicherstellt.
der Schutzleiter (PE)	Leiter, der die Körper der Anlage mit dem Erder verbindet und den Fehlerstrom zur Quelle zurückführt.

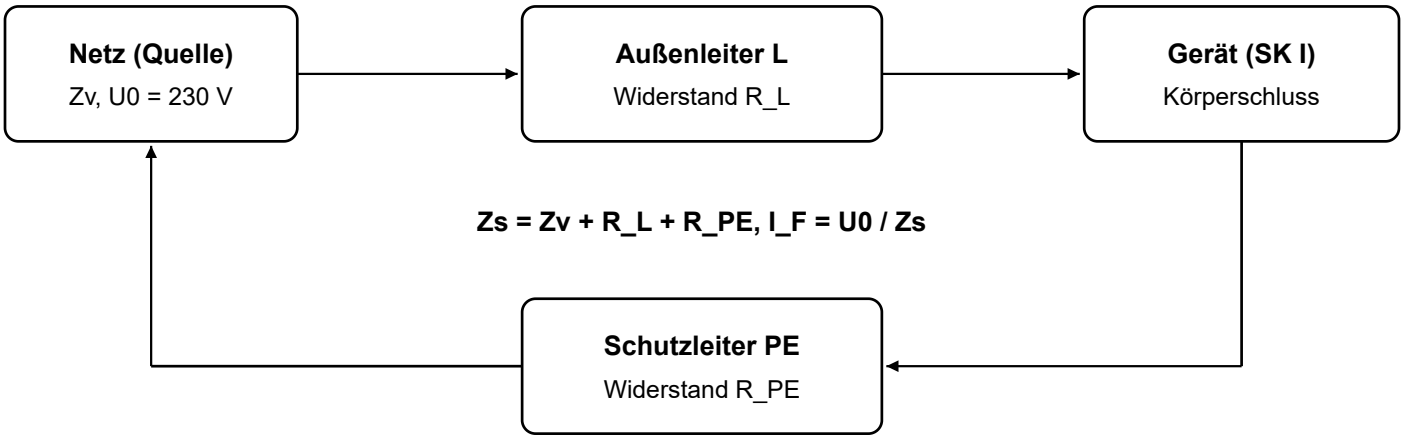
Den Zusatzschutz bildet ein RCD mit höchstens 30 mA (belegt); mehr dazu im Kapitel 5. TN-C ist hier nur ein Begriff (PEN-Leiter durchgehend) und wird nicht gerechnet.

3. Netzformen und Abschaltbedingung

Die **Netzform** sagt, wie das Netz und die Körper der Anlage geerdet sind. Die Buchstaben: **T** = direkt geerdet, **I** = isoliert (von Erde), **N** = Körper über den Neutralleiter bzw. PEN mit dem Netzerder verbunden; **S** = getrennte Leiter N und PE, **C** = kombiniert zu einem PEN-Leiter. Der erste Buchstabe gilt für das Netz, der zweite für die Körper.

Netzform	Beschreibung
TN-S-System	Neutralleiter N und Schutzleiter PE sind im ganzen Netz getrennt.
TN-C-S-System	Im Netz gemeinsamer PEN-Leiter, ab der Aufteilung getrennt in N und PE; der PEN-Teil steckt in der Netzimpedanz.
TT-System	Das Netz ist am Betriebserder geerdet, die Körper der Anlage haben einen eigenen Anlagenerder.
IT-System	Das Netz ist von Erde isoliert (oder über eine hohe Impedanz verbunden), die Körper sind geerdet; der erste Fehler schaltet nicht ab, er wird gemeldet.
TN-C-System	Nur ein Begriff: ein durchgehender PEN-Leiter übernimmt die Aufgabe von N und PE.

Der PEN-Leiter: Gemeinsamer Leiter, der im TN-C-System die Aufgaben von Schutzleiter und Neutralleiter übernimmt. TN-C wird hier nur als Begriff genannt und nicht gerechnet.



Der Fehlerstrom muss das Schutzorgan sicher auslösen: Zs ≤ U0 / Ia

Die Abschaltbedingung

Bei einem Körperschluss fließt der Fehlerstrom I_F über Außenleiter und Schutzleiter zur Quelle zurück. Der Widerstand dieser Schleife heißt Schleifenimpedanz: Widerstand der Fehlerschleife aus Netzimpedanz, Außenleiter und Schutzleiter. Das Schutzorgan muss den Fehler sicher abschalten:

$$\mathbf{Zs \le U_0 / I_a} \quad I_a = \text{Faktor} \cdot I_n$$

Für den Leitungsschutzschalter Typ B gilt: sichere Auslösung bei **$5 \cdot I_n$** (belegt). Typ C und D rechnen mit $10 \cdot I_n$ und $20 \cdot I_n$ **(A)**. Die Rechnung ist vereinfacht und lässt den Spannungsfaktor weg, wie in der Prüfungsaufgabe. Die Abschaltzeit im TN-Netz mit 230 V beträgt höchstens **0,4 s** im Endstromkreis bis 32 A (Steckdosenkreise bis 63 A) und höchstens **5 s** im Verteilerstromkreis (belegt).

Typ	I_n	I_a	$Zs_{max} = U_0 / I_a$
B	16 A	80 A ($5 \cdot I_n$, belegt)	2,875 Ω
C	16 A	160 A ($10 \cdot I_n$) **(A)**	1,4375 Ω
D	16 A	320 A ($20 \cdot I_n$) **(A)**	0,71875 Ω

Rechenbeispiel (Übungsnetz)

TN-S-Netz, U_0 = 230 V, Netzimpedanz Z_v = 0,4 Ω **(A)**, Kupfer mit ρ = 0,0178 Ω·mm²/m **(A)**. Eine Leitung mit 2,5 mm² für Außenleiter und Schutzleiter, 20 m lang, geschützt mit LS B16:

Schritt	Rechnung	Ergebnis
Leiterwiderstand	$R_L = \rho \cdot l / q = 0{,}0178 \cdot 20 / 2{,}5$	0,1424 Ω
Schleifenimpedanz	$Zs = Z_v + R_L + R_{PE} = 0{,}4 + 2 \cdot 0{,}1424$	0,6848 Ω
Fehlerstrom	$I_F = U_0 / Zs = 230\ V / 0{,}6848\ \Omega$	335,9 A
Berührungsspannung	$U_B = I_F \cdot R_{PE} = 335{,}9\ A \cdot 0{,}1424\ \Omega$	47,8 V
Bedingung B16	$Zs \le Zs_{max}$: 0,6848 Ω ≤ 2,875 Ω	erfüllt, Reserve 4,20

Die Berührungsspannung bleibt knapp unter 50 V: Die Bedingung ist erfüllt, aber ein Fehler bei längerer Leitung würde sie schnell kippen. Wie lang die Leitung bei gleichem Querschnitt höchstens sein darf, rechnest du nach $l_{max} = (Zs_{max} - Z_v) / (\rho \cdot (1/q + 1/q_{PE}))$: für B16 **173,8 m**, für C16 72,9 m, für D16 nur 22,4 m **(A)**. Ein größerer Auslösefaktor (D) lässt also eine kürzere Leitung zu.

TT-Netz und IT-Netz

Im **TT-Netz** hat die Anlage einen eigenen Erder. Der Erdungswiderstand des Anlagenerders muss klein genug sein: $\mathbf{R_A \le U_L / I\Delta n}$ mit U_L = 50 V. Bei einem RCD mit 30 mA darf R_A höchstens **1666,7 Ω** betragen, bei 300 mA nur 166,7 Ω (Rechnung mit der Grenzspannung 50 V, Übungslehre **(A)**).

Im **IT-Netz** ist der erste Körperschluss im Lehrmodell klein, deshalb keine Abschaltung, aber eine Meldung durch die Isolationsüberwachung. Im Lehrmodell fließen bei 100 nF Netzableitkapazität nur etwa 7,2 mA **(A)**; bei größerer Netzausdehnung und Kapazität kann der Strom größer werden. Erst der zweite Fehler schließt die Schleife und schaltet ab. Das Lehrmodell rechnet diese Schleife wie im TN-Netz, ohne Faktor 2 (die Norm rechnet mit zwei Leitungswegen); Norm und Vorschrift sind maßgeblich.

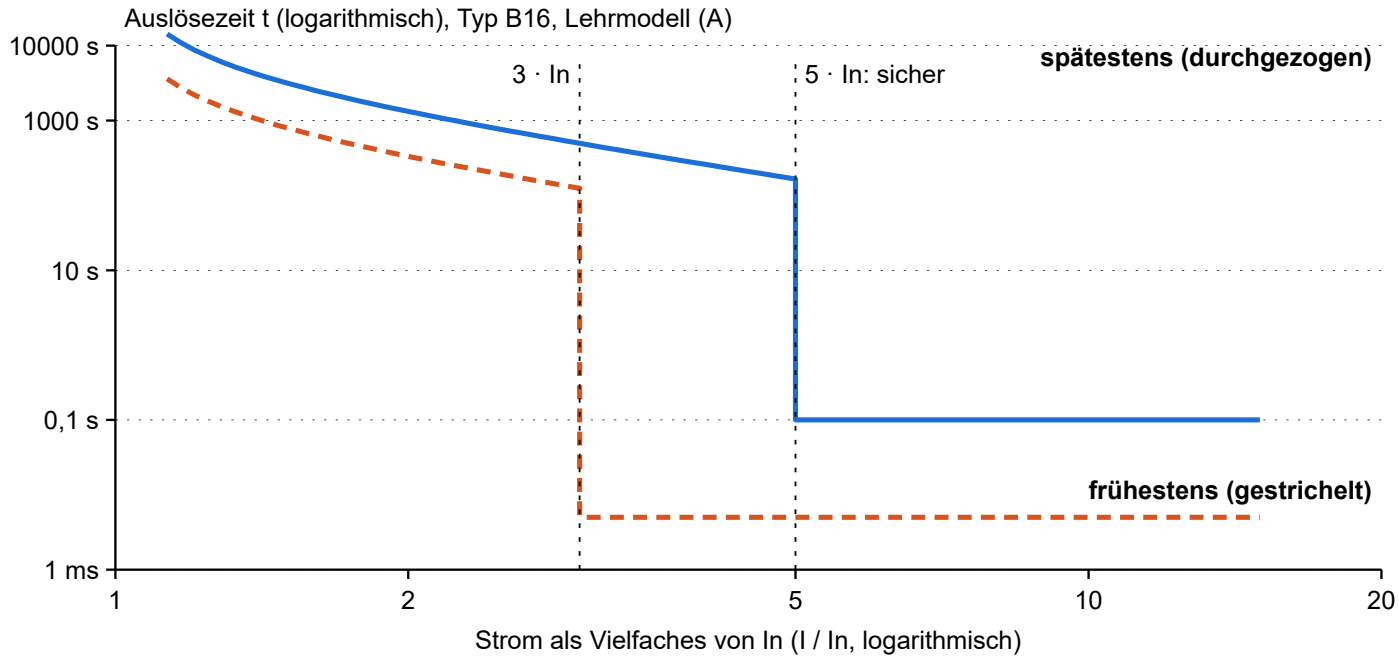
> **Achtung:** Ein unterbrochener Schutzleiter ist ein Fehler, kein Zustand, den man hinnimmt. Bei Körperschluss löst der Leitungsschutz dann nicht aus (Fehlerstrom 0 A) und das Gehäuse kann bis zu 230 V führen. Der Zusatzschutz ersetzt den Schutzleiter nicht.

4. Schutzorgane

Schutzorgane trennen den Stromkreis bei Überlast und Kurzschluss ab. Der **Leitungsschutzschalter (LS)**: Schutzorgan mit thermischer und magnetischer Auslösung; Typ B, C oder D. Die **Sicherung**: Schmelzsicherung; gG schützt Leitungen vor Überlast und Kurzschluss.

Leitungsschutzschalter: thermisch und magnetisch

- Die **thermische Auslösung** reagiert langsam auf Überlast (Bimetall erwärmt sich). Im Lehrmodell löst der LS bis $1{,}13 \cdot I_n$ nicht aus und löst ab $1{,}45 \cdot I_n$ innerhalb einer Stunde aus **(A)**.
- Die **magnetische Auslösung** reagiert in Millisekunden auf Kurzschlüsse. Der Auslösebereich liegt für Typ B bei 3 bis $5 \cdot I_n$, für Typ C bei 5 bis $10 \cdot I_n$, für Typ D bei 10 bis $20 \cdot I_n$ **(A)**. Sicher ausgelöst ist erst oberhalb der oberen Grenze; für Typ B ist der Faktor 5 belegt.



Beispiel LS B16 (Lehrmodell **(A)**): Bei 18,1 A (1,13 · I_n) löst er frühestens nach 3600 s aus; bei 23,2 A (1,45 · I_n) spätestens nach 3600 s. Bei 48 A (3 · I_n) liegt er im **unsicheren Bereich**: Er kann auslösen, aber nicht sicher; deshalb rechnet die Abschaltbedingung mit der oberen Grenze. Bei 96 A (6 · I_n) löst er sicher und spätestens nach 0,1 s aus.

Leitung und Schutzorgan abstimmen

Der Betriebsstrom I_b, der Nennstrom I_n und die Strombelastbarkeit I_z der Leitung müssen zusammenpassen: $\mathbf{I_b \le I_n \le I_z}$. Ist I_b größer als I_n, löst der LS im Betrieb aus; ist I_n größer als I_z, ist die Leitung bei Überlast nicht geschützt.

Querschnitt	I_z (Kupfer, Verlegeart B2, 3 belastete Adern)
1,5 mm²	15 A **(A)**
2,5 mm²	20 A **(A)**
4 mm²	27 A **(A)**
6 mm²	34 A **(A)**

Die Tabelle ist eine Übungstabelle; das Tabellenbuch ist maßgeblich. Beispiel: I_b = 10 A, LS B16 und 2,5 mm² (I_z = 20 A): 10 A ≤ 16 A ≤ 20 A ist erfüllt. Ein LS mit 20 A auf 1,5 mm² (I_z = 15 A) verletzt die Bedingung.

Motoranlauf, Schmelzsicherung, Kurzschlussstrom

Ein Motor zieht beim Einschalten kurz ein Mehrfaches seines Nennstroms. Bei 8 · I_n = 128 A am LS 16 A löst Typ B sicher aus, Typ C kann auslösen, Typ D löst nicht aus **(A)**: Darum nimmt man für Motoren Typ C oder D, für Lampen und Steckdosen Typ B.

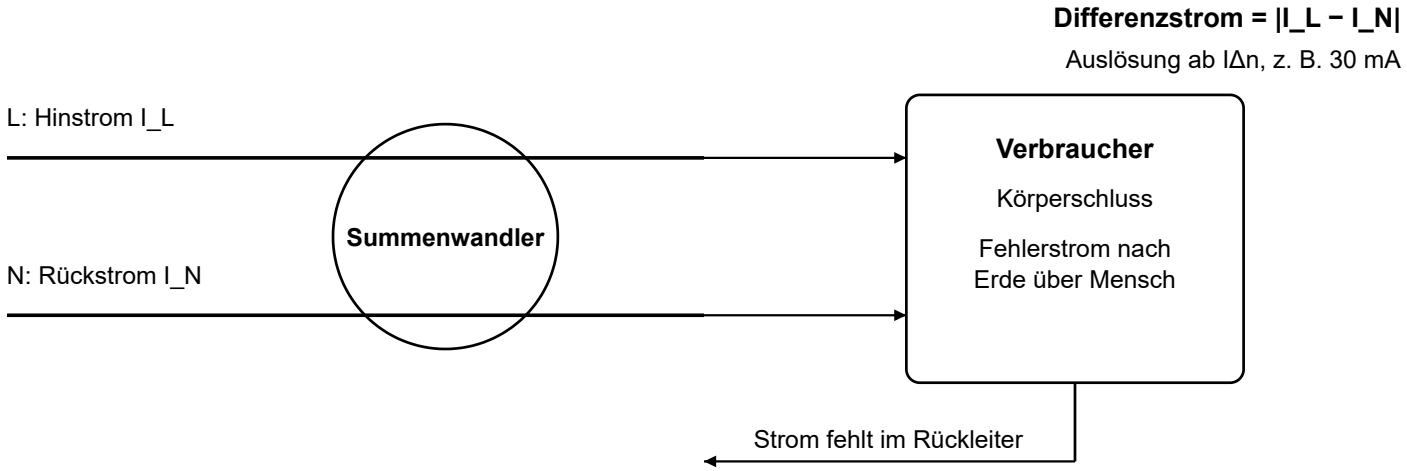
Die Schmelzsicherung gG schmilzt im Lehrmodell bei 5 · I_n (16 A: 80 A) nach 200 bis 400 ms **(A)**.

Herstellerkennlinie maßgeblich. Das Modell ist stark vereinfacht: Reale gG-Kennlinien weichen davon ab, die Zeit bei 5 · I_n ist hier absichtlich einfach gewählt. Der Kurzschlussstrom im Übungsnetz (2,5 mm², 20 m) ist $I_K = U_0 / Z_s$

= 336 A; das Ausschaltvermögen des Schutzorgans muss dazu passen (Datenblatt, Norm maßgeblich). **Selektivität** heißt: Bei einem Fehler löst nur das Schutzorgan aus, das dem Fehler am nächsten liegt.

5. RCD: Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Die **RCD** (engl. residual current device) vergleicht ständig den Strom, der zum Verbraucher hinfließt, mit dem, der zurückfließt. Der **Differenzstrom** ist der Betrag der Summe der Ströme aller aktiven Leiter. Solange alles stimmt, ist die Summe null. Fließt Strom über einen Körperschluss oder einen Menschen nach Erde, fehlt er im Rückleiter und die RCD löst aus, sobald der Differenzstrom den **Nennfehlerstrom IΔn** erreicht (Bemessungswert; üblich sind 10, 30, 100, 300, 500 mA).



Beispiel: Hinstrom 10,00 A, Rückstrom 9,97 A: Der Differenzstrom ist 30 mA, ein RCD mit 30 mA löst aus. Der RCD mit 30 mA ist der **Zusatzschutz** für Steckdosen im Wohnbereich (belegt).

Auslösebereich und Zeiten (Lehrmodell (A))

Der RCD löst unter 0,5 · IΔn nicht aus, zwischen 0,5 und 1 · IΔn kann er auslösen (nicht garantiert), ab IΔn löst er sicher aus. Die Zeit beträgt höchstens 300 ms bei IΔn und höchstens 40 ms bei 5 · IΔn. Bei einem RCD mit 30 mA bedeutet das: 14 mA lösen nicht aus, 20 mA liegen im unsicheren Bereich, 30 mA lösen innerhalb 300 ms aus, 150 mA innerhalb 40 ms.

Typen AC, A, F, B (Lehrmodell (A))

Nicht jeder RCD erkennt jede Stromform. Eine "1" heißt: erkannt, "0": der RCD ist für diese Form blind und löst nicht aus.

Typ	Sinus	pulsierend	Frequenzgemisch	glatter Gleichstrom
AC	1	0	0	0
A	1	1	0	0
F	1	1	1	0
B	1	1	1	1

Die Prüftaste

Die Prüftaste prüft nur die Auslösefunktion des RCD, nicht den Schutzleiter und nicht den Erdungswiderstand. Eine gelöste Prüftaste beweist also nur, dass der RCD selbst funktioniert. Der Schutzleiter muss unabhängig davon in Ordnung sein.

Fehlauslösung durch Ableitströme

Auch im fehlerfreien Betrieb fließen kleine Ableitströme (Strom, der im fehlerfreien Betrieb über Isolierung oder Y-Kondensatoren nach Erde fließt). Sie addieren sich hinter einem RCD. Beispiel mit drei Geräten (3 mA, 5 mA, 4 mA): Summe 12 mA, das sind 0,4 · IΔn bei 30 mA. Ab 0,5 · IΔn droht Fehlauslösung **(A)**: Bei dreimal 6 mA wären es 18 mA oder 0,6 · IΔn. Abhilfe: Verbraucher auf zwei RCD verteilen (9 mA je RCD sind 0,3 · IΔn).

Berührung eines Menschen

Berührt ein Mensch ein Teil unter Spannung (Rechenwert 1000 Ω), fließen 230 mA. Ohne RCD wäre das Zone 4 (Herzkammerflimmern möglich); mit einem RCD mit 30 mA löst er innerhalb 40 ms aus, die Zone sinkt auf 3 **(A)**. Der Zusatzschutz verkürzt die Einwirkzeit; er macht die Berührung nicht ungefährlich. Der Zusatzschutz ersetzt den Schutzleiter nicht.

6. Messen und Prüfen nach VDE 0701-0702

Elektrische Geräte werden vor der Wiederverwendung und regelmäßig geprüft. Als Grundlage nennt dieses Heft die **Prüfung nach VDE 0701-0702** (die Bezeichnung der aktuellen Norm bitte prüfen). Norm und Vorschrift maßgeblich. Prüffristen nennt dieses Heft nicht; der Betrieb legt sie fest.

> **Achtung:** Isolationsmessung nur am freigeschalteten, getrennten Prüfling. Messung am Prüfgerät mit geprüftem Prüfaufbau durch die Elektrofachkraft. Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf zum Verstehen, es ist keine Anleitung zum Messen.

Der Prüfablauf

Ein Prüfling (das zu prüfende Gerät) wird in **fester Reihenfolge** geprüft: 1. Sichtprüfung, 2. Schutzleiterwiderstand, 3. Isolationswiderstand, 4. Schutzleiterstrom (bei Schutzklasse II: Berührungsstrom). Bei Schutzklasse II entfällt der Schutzleiterwiderstand, bei Schutzklasse III bleiben nur Sichtprüfung und Isolationswiderstand. Die **Sichtprüfung** ist der erste Schritt: Mängel am Gerät und an der Leitung erkennen. Ein sichtbarer Mangel macht die Prüfung schon an dieser Stelle zum Fehlschlag; weitere Messungen ersetzen ihn nicht.

Grenzwerte

Größe	Grenzwert	Status
Schutzleiterwiderstand (Anschlussleitung bis 5 m)	≤ 0,3 Ω	belegt
Isolationswiderstand, Schutzklasse I	≥ 1 MΩ	belegt
Isolationswiderstand, Schutzklasse II	≥ 2 MΩ	belegt
Berührungsstrom, Schutzklasse II	≤ 0,5 mA	belegt
Schutzleiterstrom, Schutzklasse I	≤ 3,5 mA	Übungswert **(A)**
Berührungsstrom, Schutzklasse I	≤ 0,5 mA	Übungswert **(A)**
Prüfspannung der Isolationsmessung	500 V Gleichspannung	Übungswert **(A)**

Bei Leitungen über 5 m gilt ein Zuschlag nach Norm; hier steht dafür kein Wert und das Lab fällt kein Urteil. Für Schutzklasse III gibt es im Lab keinen Isolationsgrenzwert.

Beispielprüflinge aus dem Lab (Übungsanlage)

Prüfling	Messwerte	Urteil
Wasserkocher (SK I), ohne Mangel	Schutzleiterwiderstand 0,057 Ω, Isolationswiderstand 201 MΩ, Schutzleiterstrom 0,15 mA	alle Schritte im Grenzbereich: bestanden
Bohrmaschine (SK II) mit Isolationsfehler	Isolationswiderstand 0,20 MΩ (Grenze ≥ 2 MΩ), Berührungsstrom 0,05 mA	Isolationswiderstand zu klein: nicht bestanden
Verlängerung (5 m) mit Schutzleiterbruch	Schutzleiterwiderstand über dem Messbereich (Grenze ≤ 0,3 Ω)	Schutzleiterwiderstand zu groß: nicht bestanden
Wasserkocher mit beschädigter Leitung	Sichtprüfung findet den Mangel (Leitung beschädigt)	nicht bestanden, schon bei Schritt 1

Zwei typische Stolpersteine

Y-Kondensator: Entstörkondensatoren im Netzteil leiten einen kleinen Strom nach Erde: $I = 2\pi \cdot f \cdot C \cdot U$. Bei 2,2 nF und 230 V sind das 0,159 mA, bei 4,7 nF 0,340 mA; gegen den Grenzwert 0,5 mA (Schutzklasse II, belegt) wäre das größte erlaubte C etwa 6,92 nF. Alternde Y-Kondensatoren machen den Strom zu groß (Übungsanlage **(A)**).

2-Leiter- gegen 4-Leiter-Messung: Bei der Messung des Schutzleiterwiderstands addiert die 2-Leiter-Messung den Kontaktwiderstand der Messspitzen. Beispiel: Leitung 5 m, 0,75 mm² gibt 0,119 Ω; mit 0,2 Ω Kontaktwiderstand zeigt die 2-Leiter-Messung 0,319 Ω und läge über 0,3 Ω: Der Prüfling würde zu Unrecht durchfallen. Die 4-Leiter-Messung schaltet den Kontakt aus (Übungswerte **(A)**).

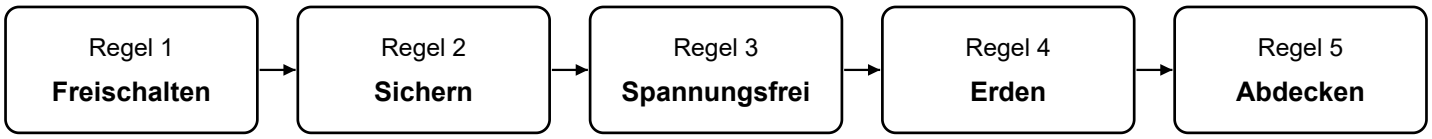
Feuchtigkeit senkt den Isolationswiderstand: Im Lehrmodell liegen Material und Feuchtepfad parallel; bei Feuchte 0,8 bleiben nur noch 0,62 MΩ, weniger als die geforderten 1 MΩ **(A)**.

Das Prüfprotokoll

Das Prüfprotokoll: Dokument mit Prüfling, Messwerten, Mängeln und Ergebnis. Im Lab ein Übungsprotokoll, kein Prüfnachweis. Felder im Lab: Gerät, Gerätenummer, Standort, Schutzklasse, Prüfer, Prüfdatum, Messgerät, Prüfart, Sichtprüfung (Mängel), Messwerte, Gesamtergebnis, Maßnahme, Nächste Prüfung. Das Feld "Nächste Prüfung" ist frei; den Termin legt der Betrieb fest.

7. Sicherheitsregeln und Erste Hilfe

Die fünf Sicherheitsregeln gelten vor jeder Arbeit an einer elektrischen Anlage. Du lernst sie, damit du weißt, was die Elektrofachkraft vor der Arbeit sicherstellt. Sie stehen in **fester Reihenfolge**; wer sie vertauscht, gefährdet sich und andere. Von den 120 möglichen Reihenfolgen ist genau 1 richtig.



Reihenfolge nie vertauschen: Erst feststellen, dass die Spannung fehlt, dann erden.

Nr.	Regel	Bedeutung	Begründung
1	**Freischalten**	Die Anlage allpolig vom Netz trennen.	Ohne Trennung bleibt die Anlage unter Spannung.
2	**Gegen Wiedereinschalten sichern**	Verhindern, dass jemand die Anlage wieder einschaltet.	Sonst kann die Anlage einschalten, während jemand an ihr arbeitet.
3	**Spannungsfreiheit allpolig feststellen**	Feststellen, dass die Anlage an der Arbeitsstelle spannungsfrei ist.	Erst die Feststellung beweist, dass das Freischalten gewirkt hat.
4	**Erden und Kurzschließen**	Die Anlage an der Arbeitsstelle erden und kurzschließen.	Falls doch noch Spannung auftritt, wird die Quelle abgeschaltet und die Arbeitsstelle bleibt gesichert; erst nach der Feststellung der Spannungsfreiheit.
5	**Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken**	Teile in der Nähe, die unter Spannung stehen, abdecken oder abschranken.	Sie sind weiter gefährlich und werden vor versehentlichem Berühren geschützt.

Typischer Fehler: *Erden vor der Feststellung der Spannungsfreiheit*. Vor dem Feststellen der Spannungsfreiheit darfst du nicht erden und kurzschließen. Der Spannungsprüfer erscheint in diesem Heft nur als Symbol; sein Gebrauch gehört in die Unterweisung.

Die **Elektrofachkraft**: Person mit Ausbildung und Erfahrung, die Gefahren der Elektrizität selbst beurteilen kann; Festlegung durch den Betrieb.

Erste Hilfe: die Rettungskette

> **Achtung:** Dieses Lab ersetzt keine Unterweisung und keinen Erste-Hilfe-Kurs. Hier steht nur die Reihenfolge der Schritte; die Maßnahmen lernst du im Erste-Hilfe-Kurs.

Schritt	Was	Warum
1	**Eigenschutz beachten**: Zuerst dich selbst schützen: Nicht in Gefahr begeben.	Wer selbst verunglückt, kann nicht helfen.
2	**Spannung abschalten oder den Verunfallten sicher vom Stromkreis trennen**: Den Stromkreis abschalten, ohne dich selbst zu gefährden.	Solange der Strom fließt, ist der Verunfallte weiter gefährdet.
3	**Notruf 112 absetzen**: Den Rettungsdienst über den Notruf 112 alarmieren.	Professionelle Hilfe muss schnell unterwegs sein.
4	**Bewusstsein und Atmung prüfen**: Feststellen, ob der Verunfallte reagiert und atmet.	Davon hängen die nächsten Maßnahmen ab.
5	**Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten**: Maßnahmen einleiten, wie du es im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hast.	Die Maßnahmen richten sich nach dem Befund aus dem vierten Schritt.

Wichtig ist die Reihenfolge. Reihenfolge: Erst der Eigenschutz, dann der Notruf. Ohne Eigenschutz gefährdest du dich selbst. Bei Gleichstrom, Hochspannung und Blitz gilt nur: Fachkraft, Abstand, Notruf 112.

> **Hinweis:** Simulation – Arbeiten an Netzspannung nur durch Elektrofachkraft oder unterwiesene Person. Grün heißt: Der Schutz ist in der Simulation wirksam. Es heißt nie, dass du etwas gefahrlos anfassen darfst.

8. Prüfungsvorbereitung

Dieses Kapitel fasst den Stoff für die Prüfungsvorbereitung zusammen: Stromwirkung, Schutzklassen, Schutzorgane, RCD und Geräteprüfung. Es zeigt die Rechenwege, die du üben solltest. Alle Zahlen im Heft sind belegte Werte oder mit **(A)** gekennzeichnete Übungswerte; in einer Aufgabe gelten die Zahlen der Aufgabe.

Die Rechenwege in einer Tabelle

Größe	Formel	Einheit
Ohmsches Gesetz	$U = R \cdot I$	V
Körperstrom	$I_K = U / (R_K + R_v)$	A
Leitungswiderstand	$R = \rho \cdot l / q$ (Kupfer ρ = 0,0178 oder 0,0172 $\Omega \cdot mm^2/m$)	Ω
Schleifenimpedanz	$Z_s = Z_v + R_L + R_{PE}$	Ω

Fehlerstrom	I_F = U0 / Zs	A
Auslösestrom	Ia = Faktor · In (B: 5, C: 10, D: 20)	A
Größte Schleifenimpedanz	Zs ≤ U0 / Ia	Ω
Größte Leitungslänge	l_max = (Zs_max − Zv) / (ρ · (1/q + 1/q_PE))	m
Berührungsspannung	U_B = I_F · R_PE	V
Größter Erdungswiderstand (TT)	R_A ≤ U_L / IΔn	Ω
Ableitstrom über einen Kondensator	I = 2π · f · C · U	A
Größte Kapazität bei Grenzstrom	C = I / (2π · f · U)	F
Strom durch die Isolation	I = U_prüf / R_iso	A
Parallelschaltung	1/R = 1/R1 + 1/R2 + …	Ω
Summe der Ableitströme	I_ab = I1 + I2 + I3 + …	A
Verhältnis zum Nennfehlerstrom	r = I_ab / IΔn	-
Betriebsstrom aus der Leistung	Ib = P / (U · cos φ), hier cos φ = 1	A
Leitungsschutz	Ib ≤ In ≤ Iz (Ergebnis 1 = erfüllt, 0 = verletzt)	-

Rechnung "Abschaltung" (Teil A)

Immer in dieser Reihenfolge: 1. gegeben und gesucht aufschreiben, 2. I_a aus Typ und I_n, 3. $Zs_{max} = U_0 / I_a$, 4. Zs der Anlage (Hin- und Rückleiter!), 5. vergleichen, 6. Antwortsatz.

Fall	Zs der Anlage	Zs_{max}	Urteil
LS C16, 2,5 mm², 20 m	0,6848 Ω	1,4375 Ω	Bedingung erfüllt (Reserve 2,10)
LS D16, 2,5 mm², 25 m	0,756 Ω	0,71875 Ω	Bedingung nicht erfüllt: Leitung kürzer, größerer Querschnitt oder anderer Typ
LS B20, 1,5 mm², 30 m	1,112 Ω	2,3 Ω	Abschaltbedingung erfüllt, aber I_n = 20 A > I_z = 15 A: Leitung nicht geschützt

Alle Fälle gelten für das Übungsnetz (Z_V = 0,4 Ω **(A)**, ρ = 0,0178 Ω·mm²/m **(A)**).

Typische Fehler

Fehler	Folge	So vermeidest du ihn
Faktor 5 (B) mit 10 (C) verwechselt	Zs_{max} um den Faktor 2 verkehrt	Typ und Faktor in die Rechnung schreiben
Nur den Außenleiter gerechnet	Zs zu klein, Bedingung scheint erfüllt	Hin- und Rückleiter: $2 \cdot R_L$
mA mit A verwechselt	Ergebnis um den Faktor 1000 falsch	Einheiten mitschreiben
Schutzleiterwiderstand bei Schutzklasse II gemessen	unnötige Messung	SK II hat keinen Schutzleiter
Berührungsstrom SK II falsch gemerkt	falsches Urteil	Berührungsstrom Schutzklasse II: höchstens 0,5 mA
Prüftaste für die Schutzleiterprüfung gehalten	falsche Sicherheit	Prüftaste prüft nur die Auslösefunktion

Praxisaufgabe (Teil B): Gerät prüfen und protokollieren

In der Praxisaufgabe prüfst du ein Gerät nach dem Ablauf aus Kapitel 6 und füllst das Prüfprotokoll vollständig aus: Gerät, Gerätenummer, Standort, Schutzklasse, Prüfer, Datum, Messgerät, Prüfart, gefundene Mängel, Messwerte mit Grenzwert, Gesamtergebnis, Maßnahme (weiterverwenden, reparieren oder aussondern). Wichtig: Bei einem verletzten Grenzwert heißt das Ergebnis "nicht bestanden"; ein nicht durchgeführter Schritt verhindert "bestanden". Im Lab übst du das mit Übungsprotokollen am Prüfplatz.

Merkliste der belegten Werte

Merkwert	Wert
Berührungsstrom Schutzklasse II	höchstens 0,5 mA
Schutzleiterwiderstand (Leitung bis 5 m)	höchstens 0,3 Ω
Isolationswiderstand	mindestens 1 MΩ (SK I) und 2 MΩ (SK II)
Abschaltzeit TN, 230 V	höchstens 0,4 s (Endstromkreis bis 32 A, Steckdosenkreise bis 63 A), 5 s (Verteilerstromkreis)
LS Typ B	sichere Auslösung bei $5 \cdot I_n$, B16: Zs höchstens 2,875 Ω
Kleinspannung	50 V Wechselspannung, 120 V Gleichspannung
Zusatzschutz Steckdosen im Wohnbereich	RCD mit 30 mA
Prüfreihenfolge	Sichtprüfung, Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Schutzleiterstrom

Fünf Sicherheitsregeln	Freischalten, Sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden und Kurzschließen, Abdecken

> **Hinweis:** Prüffristen, Haftung und Vorschriftenlage legt der Betrieb fest; Norm und Vorschrift maßgeblich.

9. Arbeitsblatt: Elektrische Sicherheit

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 51

1. Warum ist für die Gefährdung der Strom und nicht die Spannung allein entscheidend? Gib die Formel für den Körperstrom an.

2. Berechne den Körperstrom bei 230 V mit dem Rechenwert R_K = 1000 Ω und bei trockener Haut (R_K = 3000 Ω). Welche Zone gilt jeweils bei 200 ms Einwirkung?

3. Berechne mit der Lehrkurve I = 50 mA · max(1, √(1000 ms / t)) den Grenzstrom der Flimmerkurve für t = 100 ms und für t = 1 s.

4. Ab welcher Einwirkdauer gerät ein Strom von 230 mA bei der Lehrkurve in Zone 4? Stelle die Formel nach t um.

5. Eine Person steht mit isolierenden Schuhen auf trockenem Boden: R_v = 10 kΩ, Körper mit Rechenwert 1000 Ω, 230 V. Berechne den Strom und nenne die Zone bei 1 s. Warum ist das trotzdem kein Schutz?

6. Nenne die drei Schutzebenen und gib zu jeder ein Beispiel.

7. Warum steht bei den 50 V Berührungsspannung der Zusatz "gilt für trockene Bedingungen"? Welcher Strom fließt bei 50 V mit nassem Körper (Rechenwert)?

8. Welche Schutzklasse hat das Symbol Doppelquadrat? Nenne zwei Beispielgeräte. Welcher Prüfschritt entfällt bei dieser Klasse?

9. Warum darf eine Bohrmaschine der Schutzklasse II ohne Schutzleiter betrieben werden? Was passiert bei einem Isolationsfehler im Gerät?

10. Nenne die dauernd zulässigen Berührungsspannungen für Wechselspannung und Gleichspannung. Wie heißt der Fachbegriff für Betrieb mit Kleinspannung und sicherer Trennung, wenn nicht geerdet wird?

11. Erkläre den Unterschied zwischen SELV und PELV.

12. Lies den Code IP44 und den Code IP65: Was sagen die beiden Ziffern?

13. Ein Gerät mit der Schutzart IP20 soll im Badezimmer stehen. Was bedeutet die zweite Ziffer 0 und warum ist das ein Hinweis auf Gefahr? Wer sagt, welche Schutzart im Bad verlangt wird?

14. Ordne zu: (a) N und PE sind im ganzen Netz getrennt, (b) die Anlage hat einen eigenen Anlagenerder, (c) das Netz ist von Erde isoliert, (d) im Netz gemeinsamer PEN-Leiter, ab der Aufteilung getrennt.

15. Wie lautet die Abschaltbedingung im TN-Netz? Erkläre die Größen. Berechne Zs_{max} für einen LS B16 bei U_0 = 230 V.

16. Berechne Zs_{max} für LS C16 und LS D16 (Faktor 10 und 20, Übungswerte) und für LS B20. Was fällt beim Vergleich B, C, D auf?

17. TN-S, U_0 = 230 V, Z_v = 0,4 Ω, ρ = 0,0178 Ω·mm²/m (Übungswerte), Leitung 2,5 mm² für L und PE, 20 m, LS B16. Berechne R_L, Zs, I_F und U_B und beurteile die Abschaltbedingung.

18. Wie lang darf die Leitung (2,5 mm² für L und PE, Z_v = 0,4 Ω, ρ = 0,0178 Ω·mm²/m) bei LS B16, C16 und D16 höchstens sein? Stelle dafür die Formel nach l um.

19. Im TT-Netz gilt $R_A \leq U_L / I\Delta n$ mit U_L = 50 V. Berechne den größten Erdungswiderstand für einen RCD mit 30 mA und für einen mit 300 mA.

20. Was geschieht bei einem Körperschluss, wenn der Schutzleiter unterbrochen ist? Warum schaltet der Leitungsschutz nicht ab, und was leistet ein RCD mit 30 mA dann?

21. Beschreibe die thermische und die magnetische Auslösung des Leitungsschutzschalters. Wofür dient jede?

22. Berechne I_a für LS B16, C16 und D16 mit den Faktoren 5, 10 und 20.

23. Ein LS B16 führt 48 A, ein anderer Test 96 A. Beurteile die Auslösung beider Fälle.

24. Prüfe $I_b \leq I_n \leq I_z$: (a) I_b = 10 A, LS B16, 2,5 mm² (I_z = 20 A); (b) LS B20 auf 1,5 mm² (I_z = 15 A).

25. Ein Motor braucht beim Anlauf das 8-Fache seines Nennstroms (LS 16 A). Wie verhalten sich Typ B, C und D?

26. Nenne zwei Unterschiede zwischen Leitungsschutzschalter und Schmelzsicherung gG und erkläre den Begriff Selektivität.

27. Erkläre das Prinzip des RCD. Der Hinstrom beträgt 10,00 A, der Rückstrom 9,97 A. Löst ein RCD mit 30 mA aus?

28. Ein glatter Gleichfehlerstrom fließt hinter einem RCD vom Typ A. Löst er aus? Welcher Typ wäre nötig?

29. Beurteile die Auslösung eines RCD mit 30 mA bei Differenzströmen von 14 mA, 20 mA und 150 mA.

30. Was prüft die Prüftaste des RCD und was nicht? Warum ersetzt sie keine Prüfung des Schutzleiters?

31. Hinter einem RCD mit 30 mA arbeiten drei Geräte mit Ableitströmen von 3, 5 und 4 mA. Berechne die Summe und das Verhältnis zu IΔn. Was ändert sich bei dreimal 6 mA, und was hilft?

32. Eine Person berührt ein Teil unter 230 V (Rechenwert 1000 Ω). Welcher Strom fließt? Was ändert ein RCD mit 30 mA an der Zone, und warum ist die Berührung trotzdem nicht ungefährlich?

33. Nenne die Prüfschritte der Geräteprüfung in der richtigen Reihenfolge. Welcher Schritt entfällt bei Schutzklasse II?

34. Nenne die belegten Grenzwerte für Schutzleiterwiderstand (Leitung bis 5 m), Isolationswiderstand (SK I und SK II) und Berührungsstrom (SK II).

35. Ein Wasserkocher (SK I) zeigt Schutzleiterwiderstand 0,057 Ω, Isolationswiderstand 201 MΩ und Schutzleiterstrom 0,15 mA (Übungswerte). Beurteile jeden Schritt und das Gesamtergebnis.

36. Eine Bohrmaschine (SK II) zeigt einen Isolationswiderstand von 0,20 MΩ. Beurteile das Ergebnis. Was ist die wahrscheinliche Ursache?

37. Ein Steckernetzteil hat Y-Kondensatoren mit 4,7 nF. Berechne den Ableitstrom bei 230 V und 50 Hz und vergleiche mit dem Grenzwert für Schutzklasse II. Welche Kapazität wäre höchstens zulässig?

38. Beim Schutzleiterwiderstand einer 5 m langen Leitung mit 0,75 mm^2 zeigt die 2-Leiter-Messung mit 0,2 Ω Kontaktwiderstand 0,319 Ω. Wie viel ist die Leitung selbst, und was ist das Problem?

39. Welche Angaben gehören in das Prüfprotokoll? Wer legt die Frist der nächsten Prüfung fest? Warum heißt das Lab-Protokoll Übungsprotokoll?

40. Nenne die fünf Sicherheitsregeln in der richtigen Reihenfolge.

41. Warum wird erst die Spannungsfreiheit festgestellt und dann geerdet?

42. Es wurden freigeschaltet, gesichert, die Spannungsfreiheit festgestellt und geerdet. Welche Regel fehlt?

43. Nenne die Schritte der Rettungskette bei einem Stromunfall in der richtigen Reihenfolge und die Notrufnummer.

44. Warum kommt der Eigenschutz vor dem Notruf? Wie verhältst du dich bei Gleichstrom, Hochspannung oder Blitz?

45. Prüfe die Abschaltbedingung: TN-S, Z_V = 0,4 Ω, 2,5 mm², 20 m, LS C16 (Übungswerte).

46. Gleiche Anlage mit LS D16 und 25 m Leitung. Prüfe die Bedingung und nenne zwei Abhilfen.

47. LS B20 auf einer 1,5-mm²-Leitung, 30 m, Z_V = 0,4 Ω. Ist die Abschaltbedingung erfüllt? Ist der Aufbau trotzdem zulässig?

48. Löse die Übung aus dem Rechner: In einem TN-System (U0 = 230 V) wird ein Leitungsschutzschalter LS-B mit In = 20 A eingesetzt (Typ B: sichere Auslösung bei 5 · In, ✓ belegt). Wie groß darf die Schleifenimpedanz höchstens sein?

49. Löse die Übung aus dem Rechner: Im TT-System gilt die Grenzspannung U_L = 50 V (✓ belegt). Ein RCD hat den Nennfehlerstrom IΔn = 30 mA. Wie groß darf der Erdungswiderstand R_A höchstens sein?

50. Nenne vier typische Fehler bei der Rechnung zur Abschaltbedingung und wie du sie vermeidest.

51. Beschreibe den Ablauf der Praxisaufgabe "Gerät prüfen": Welche Schritte machst du in welcher Reihenfolge, und wann steht im Protokoll "nicht bestanden"?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.